



Instytut Systemów Elektronicznych	LABORATORIUM ELEKTRONIKI ANALOGOWEJ 1 2026		
Ćwiczenie 3: Wtórniki sprawozdanie z wykonania ćwiczenia			
Imię i nazwisko	Kol. wstępne (mnożnik)	Numer zespołu	Prowadzący
1. Kiryl Rahożin		3	Katarzyna Opalska
2. Yahor Salauyou			
		Ocena z ćwiczenia:	

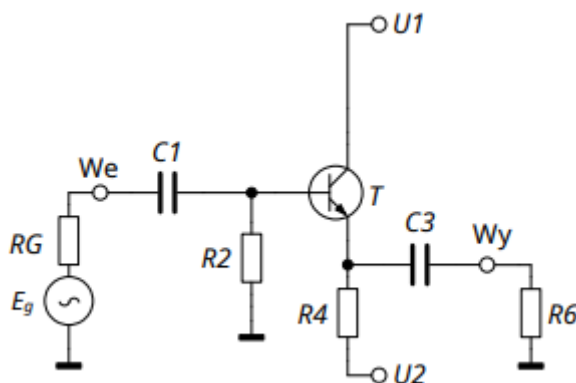
Elementy używane w ćwiczeniu:

R_2	R_4	$RG(1)$	$RG(2)$	R_6	C_1	C_3
39,00 kΩ	1,30 kΩ	2,00 kΩ	20,00 kΩ	200,00 Ω	1,00 μF	22,00 μF

Napięcia zasilania:

U_1	U_2
4,00 V	-9,00 V

1. Uruchomienie wtórника emiterowego



Rys 1.1 schemat ideowy wtórника emiterowego

Napięcia zasilające, zmierzone na płytce modułu DWT:

$$U_1 = 4,00 \text{ V} \quad U_2 = -9,00 \text{ V}$$

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora bipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

$$U_{R2} = 1,52 \text{ V}$$

$$U_{R4} = 6,72 \text{ V}$$

$$U_{CE} = 6,19 \text{ V}$$

możemy przeprowadzić następujące obliczenia:

$$U_B = GND - U_{R2} = 0,00 \text{ V} - 1,52 \text{ V} = -1,52 \text{ V}$$

$$U_E = U_1 - U_{CE} = 4,00 \text{ V} - 6,19 \text{ V} = -2,19 \text{ V}$$

$$U_{BE} = (U_B - U_E) = -1,52 \text{ V} - (-2,19 \text{ V}) = 0,67 \text{ V}$$

$$I_C \approx I_E = I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = \frac{6,72 \text{ V}}{1,30 \text{ k}\Omega} = 5,17 \text{ mA}$$

$$I_B = I_{R2} = \frac{U_{R2}}{R_2} = \frac{1,52 \text{ V}}{39,00 \text{ k}\Omega} = 38,97 \mu\text{A}$$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{5,16 \text{ mA}}{38,97 \mu\text{A}} = 132,41 \frac{\text{A}}{\text{A}}$$

Tranzystor jest w stanie aktywnym, ponieważ $0 \ll U_{CE} \ll U_1 - U_2$

Obliczenia wartości teoretycznych i wnioski:

$$U_{R2_{teor}} + U_{BE_{teor}} + U_{E_{teor}} + U_2 = 0$$

$$I_{B_{teor}} \cdot R_2 + U_{BE_{teor}} + \beta \cdot I_{B_{teor}} \cdot R_4 + U_2 = 0$$

$$I_{B_{teor}} = \frac{-U_2 - U_{BE_{teor}}}{R_2 + \beta \cdot R_4} = \frac{-(-9,00 \text{ V}) - 0,70 \text{ V}}{39,00 \text{ k}\Omega + 132,41 \frac{\text{A}}{\text{A}} \cdot 1,30 \text{ k}\Omega} = 39,31 \mu\text{A}$$

$$I_{C_{teor}} \approx I_{E_{teor}} = \beta \cdot I_{B_{teor}} = 132,41 \cdot 39,31 \mu\text{A} = 5,21 \text{ mA}$$

$$U_{R4_{teor}} = R_4 \cdot I_{E_{teor}} = 1,30 \text{ k}\Omega \cdot 5,21 \text{ mA} = 6,78 \text{ V}$$

$$U_{B_{teor}} = -R_4 \cdot I_{E_{teor}} - U_{BE_{teor}} - U_2 = -1,30 \text{ k}\Omega \cdot 5,21 \text{ mA} - 0,7 \text{ V} - (-9,00 \text{ V}) = 1,53 \text{ V}$$

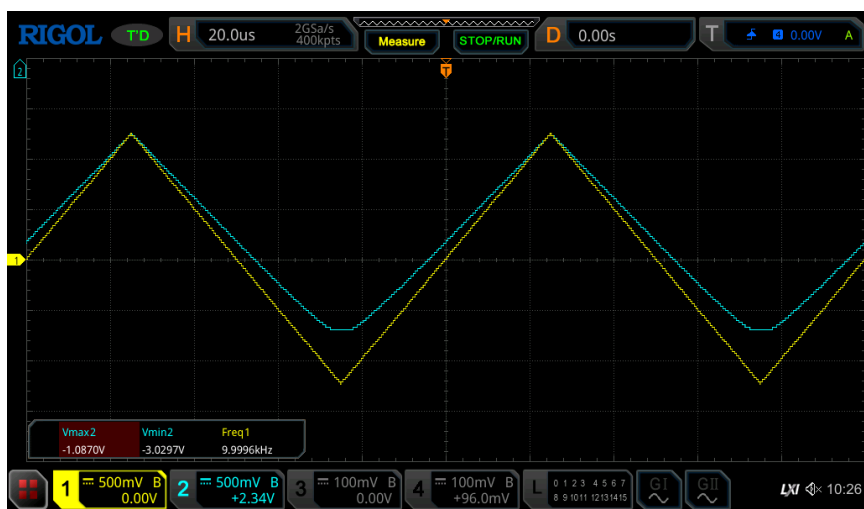
$$U_{CE} = (U_1 - U_2) - U_{R4} = (4,00 \text{ V} - (-9,00 \text{ V})) - 6,78 \text{ V} = 6,22 \text{ V}$$

Wyniki pomiarowe są bardzo bliskie wartościom teoretycznym. Ponieważ używamy rezystorów z szeregu E24 o typowej tolerancji $\pm 5\%$, rozbieżności te można uznać za akceptowalne.

2. Wyznaczenie maksymalnej amplitudy nieobciążonego sygnału wyjściowego

Dokumentacja przeprowadzonej obserwacji:

W generatorze ustawiono: częstotliwość sygnału $f_1 = 10 \text{ kHz}$;



Rys. 2.1 CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie wyjściowe

Wyznaczenie maksymalnej wartości nieobciążonego sygnału, jaką da się uzyskać na wyjściu wtórnika emiterowego (opis sposobu wyznaczenia $U_{OmaxBJT}$ z uzasadnieniem oraz obliczenia):

Wartość zmierzonego napięcia na emiterze zaczyna się odcinać od dołu i uzyskuje wartość:

$$V_{min2} = -3,03 \text{ V}$$

Natomiast przesunięcie składowej stałej wyniosło zza punktu pracy tranzystora:

$$U_E \approx -2,19 \text{ V}$$

Z tego możemy obliczyć:

$$U_{OmaxBJT} = U_E - V_{min2} = -2,19 \text{ V} - (-3,03 \text{ V}) = 0,84 \text{ V}$$

Wnioski, porównanie z wartością oczekiwaną i odpowiedź na pytanie z instrukcji:

$$U_{OmaxBJT_{teor}} = I_{E_{teor}} \cdot R_4 || R_6 = 5,17 \text{ mA} \cdot 1,30 \text{ k}\Omega || 200,00 \Omega = 0,90 \text{ V}$$

Wartość oczekiwana różni się od wartości praktycznej o ~6%. Najprawdopodobniej wynika to z różnicy pomiędzy zmierzonym a teoretycznie wyznaczonym punktem pracy, gdyż nawet 1% błędu U_E zmienia wartość $U_{OmaxBJT}$ o 2,62%.

Aby zwiększyć maksymalną amplitudę sygnału wyjściowego trzeba zmniejszyć rezystor R_4 pilnując, aby tranzystor nie wyszedł ze stanu aktywnego.

3. Parametry małosygnałowe wtórnika emiterowego

Do wejścia modułu DWT doprowadzono z generatora sygnał o wartości międzyszczytowej:

$$E_g = 500 \text{ mV}_{pp}$$

Uzasadnienie wyboru wartości E_g :

Wartość amplitudy sygnału wejściowego E_g nie może być przyjęta taka sama jak w przypadku wzmacniacza WE, ponieważ wtórnik emiterowy charakteryzuje się wzmocnieniem napięciowym nieco mniejszym od jedności. Dodatkowo sygnał obserwowany na oscyloskopie jest mierzony sondą (zmniejsza sygnał 10-krotnie), co powoduje jego dalsze zmniejszenie, a tym samym pogorszenie rozdzielczości pomiaru dla zbyt małych amplitud.

Z drugiej strony amplituda E_g nie może być zbyt duża, ponieważ mogłoby to prowadzić do pojawienia się nieliniowości układu, szczególnie związanych z pracą tranzystora oraz obecnością elementów reaktywnych w obwodzie emitera. Wtórnik emiterowy, dzięki większej rezystancji w obwodzie emitera r_4 w porównaniu do rezystancji dynamicznej złącza $r_{eb'}$, pozwala na pracę z większymi amplitudami niż wzmacniacz WE, ponieważ wpływ nieliniowej rezystancji złącza jest względnie mały.

Ostatecznie amplituda E_g została dobrana jako kompromis: na tyle duża, aby zapewnić dobrą dokładność pomiaru, ale jednocześnie na tyle mała, aby układ pracował w zakresie liniowym.

A. Pomiary i obliczenia przy rezystancji źródła sygnału $RG(1) = 2,00 \text{ k}\Omega$

	Wtórnik obciążony	Wtórnik nieobciążony
Amplituda ¹ napięcia na bazie U_{b1} [mV _{pp}]	446,43	474,34
Amplituda napięcia na emiterze U_{e1} [mV _{pp}]	423,84	465,76
Rezystancja wejściowa $r_{we1BJTp}$ [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów)	16,67	36,97
Rezystancja wejściowa $r_{we1BJTt}$ [kΩ] (wartość przewidywana)	14,77	31,86
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us1BJTp}$ [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów)	0,85	0,93
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us1BJTt}$ [V/V] (wartość przewidywana)	0,85	0,93

Obliczenia:

$$r_{eb'} = \frac{\varphi_t}{I_c} = \frac{25,00 \text{ mV}}{5,17 \text{ mA}} = 4,84 \Omega \quad R_L = R_4 || R_6 = 200,00 \Omega || 1,30 \text{ k}\Omega = 173,33 \Omega$$

Wtórnik obciążony

$$r_{we1BJTt} = R_2 || ((\beta + 1) \cdot (r_{eb'} + R_L)) = \\ = 39,00 \text{ k}\Omega || ((132,41 \frac{A}{A} + 1) \cdot (4,84 \Omega + 173,33 \Omega)) = 14,77 \text{ k}\Omega$$

$$r_{we1BJTp} = RG(1) \cdot \frac{U_{b1}}{E_g - U_{b1}} = 2,00 \text{ k}\Omega \cdot \frac{446,43 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV} - 446,43 \text{ mV}} = 16,67 \text{ k}\Omega$$

$$k_{uoBJT} = \frac{R_L}{r_{eb'} + R_L} = \frac{173,33 \Omega}{4,84 \Omega + 173,33 \Omega} = 0,97 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTt} = k_{uoBJT} \cdot \frac{r_{we1BJTt}}{r_{we1BJTt} + RG(1)} = 0,97 \frac{V}{V} \cdot \frac{14,77 \text{ k}\Omega}{14,77 \text{ k}\Omega + 2,00 \text{ k}\Omega} = 0,85 \frac{V}{V}$$

¹Przy pomiarach małosygnałowych słowo „amplituda” będzie miało zawsze znaczenie „wartość międzyszczytowa” – tak po prostu jest krócej.

$$k_{us1BJTp} = \frac{U_{e1}}{E_g} = \frac{423,84 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} = 0,85 \frac{V}{V}$$

Wtórnik nieobciążony

$$r_{we1BJTt} = R_2 || ((\beta + 1) \cdot (r_{eb'} + R_4)) = \\ = 39,00 \text{ k}\Omega || ((132,41 \frac{A}{A} + 1) \cdot (4,84 \Omega + 1,3 \text{ k}\Omega)) = 31,86 \text{ k}\Omega$$

$$r_{we1BJTp} = RG(1) \cdot \frac{U_{b1}}{E_g - U_{b1}} = 2,00 \text{ k}\Omega \cdot \frac{474,34 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV} - 474,34 \text{ mV}} = 36,97 \text{ k}\Omega$$

$$k_{uoBJT} = \frac{R_4}{r_{eb'} + R_4} = \frac{1,30 \text{ k}\Omega}{4,84 \Omega + 1,30 \text{ k}\Omega} = 0,99 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTt} = k_{uoBJT} \cdot \frac{r_{we1BJTt}}{r_{we1BJTt} + RG(1)} = 0,99 \frac{V}{V} \cdot \frac{31,86 \text{ k}\Omega}{31,86 \text{ k}\Omega + 2,00 \text{ k}\Omega} = 0,93 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTp} = \frac{U_{e1}}{E_g} = \frac{465,76 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} = 0,93 \frac{V}{V}$$

Wnioski:

W przypadku wyznaczania rezystancji wejściowej błędy pomiarowe wyniosły około 16% dla wtórnika nieobciążonego oraz około 11% dla wtórnika obciążonego. Wynika to z faktu, że konieczne jest odejmowanie bardzo zbliżonych wartości napięć E_g i U_{b1} , co powoduje dużą wrażliwość wyniku na błędy pomiarowe.

W przypadku uwzględnienia błędu sondy oscyloskopowej rzędu 1% (przy czym sonda dodatkowo tłumi sygnał 10-krotnie), błąd wyznaczonej rezystancji wejściowej może wzrosnąć nawet do około 24% dla wtórnika nieobciążonego oraz około 10% dla wtórnika obciążonego. Pokazuje to, że metoda ta jest szczególnie wrażliwa na dokładność pomiaru napięcia.

Natomiast skuteczne wzmocnienia napięciowe są identyczne warwościami przewidywalnym.

W związku z tym uzyskane wyniki pomiarów można uznać za zgodne z oczekiwaniami.

B. Pomiar i obliczenia przy rezystancji źródła sygnału $RG(2) = 20,00 \text{ k}\Omega$

	Wtórnik obciążony	Wtórnik nieobciążony
Amplituda napięcia na bazie U_{b2} [mV _{pp}]	220,97	307,03
Amplituda napięcia na emiterze U_{e2} [mV _{pp}]	211,55	302,22
Rezystancja wejściowa $r_{we2BJTp}$ [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów)	14,77	31,82
Rezystancja wejściowa $r_{we2BJTt}$ [kΩ] (wartość przewidywana)	15,83	31,86
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us2BJTp}$ [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów)	0,42	0,60
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us2BJTt}$ [V/V] (wartość przewidywana)	0,41	0,61

Obliczenia:

$$r_{eb'} = \frac{\varphi_t}{I_c} = \frac{25,00mV}{5,17mA} = 4,84 \Omega \quad R_L = R_4 || R_6 = 1,30 \Omega || 200,00 k\Omega = 173,33 \Omega$$

Wtórnik obciążony

$$r_{we1BJTt} = R_2 || ((\beta + 1) \cdot (r_{eb'} + R_L)) = \\ = 39,00 k\Omega || ((132,41 \frac{A}{A} + 1) \cdot (4,84 \Omega + 173,33 \Omega)) = 14,77 k\Omega$$

$$r_{we1BJTp} = RG(2) \cdot \frac{U_{b2}}{E_g - U_{b2}} = 20,00k\Omega \cdot \frac{220,97mV}{500,00mV - 220,97mV} = 15,83k\Omega$$

$$k_{uoBJT} = \frac{R_L}{r_{eb'} + R_L} = \frac{173,33 \Omega}{4,84\Omega + 173,33 \Omega} = 0,97 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTt} = k_{uoBJT} \cdot \frac{r_{we1BJTt}}{r_{we1BJTt} + RG(2)} = 0,97 \frac{V}{V} \cdot \frac{14,77 k\Omega}{14,77 k\Omega + 20,00 k\Omega} = 0,41 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTp} = \frac{U_{e1}}{E_g} = \frac{211,55 mV}{500,00 mV} = 0,42 \frac{V}{V}$$

Wtórnik nieobciążony

$$r_{we1BJTt} = R_2 || ((\beta + 1) \cdot (r_{eb'} + R_4)) = \\ = 39,00 k\Omega || ((132,41 \frac{A}{A} + 1) \cdot (4,84 \Omega + 1,3 k\Omega)) = 31,86 k\Omega$$

$$r_{we1BJTp} = RG(2) \cdot \frac{U_{b2}}{E_g - U_{b2}} = 20,00k\Omega \cdot \frac{307,03mV}{500,00mV - 307,03mV} = 31,82 k\Omega$$

$$k_{uoBJT} = \frac{R_4}{r_{eb'} + R_4} = \frac{1,30 k\Omega}{4,84\Omega + 1,30 k\Omega} = 0,99 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTt} = k_{uoBJT} \cdot \frac{r_{we1BJTt}}{r_{we1BJTt} + RG(2)} = 0,99 \frac{V}{V} \cdot \frac{31,86 k\Omega}{31,86 k\Omega + 20,00 k\Omega} = 0,61 \frac{V}{V}$$

$$k_{us1BJTp} = \frac{U_{e1}}{E_g} = \frac{302,22 mV}{500,00 mV} = 0,60 \frac{V}{V}$$

Wnioski:

W porównaniu do przypadku RG(1) sytuacja dotycząca błędów uległa poprawie. Dla przykładu, przy błędzie pomiaru napięcia rzędu 1% na sondzie, błąd wyznaczonej rezystancji wejściowej wyniósłby około 2–3%. Wynika to z faktu, że różnica $E_g - U_b$ jest większa niż w poprzednim przypadku, co zmniejsza wrażliwość wyniku na błędy pomiarowe.

Błędy wyznaczania skutecznych wzmacnień napięciowych są na poziomie kilku procent.

W związku z tym uzyskane wyniki pomiarów można uznać za zgodne z oczekiwaniami.

Odpowiedź na pytanie:

Wyniki obserwacji udowadniają teorię. Która mówi, że:

Rezystancja wejściowa wtórnika emiterowego zależy tylko od elementów, z których ten wtórnik jest zbudowany

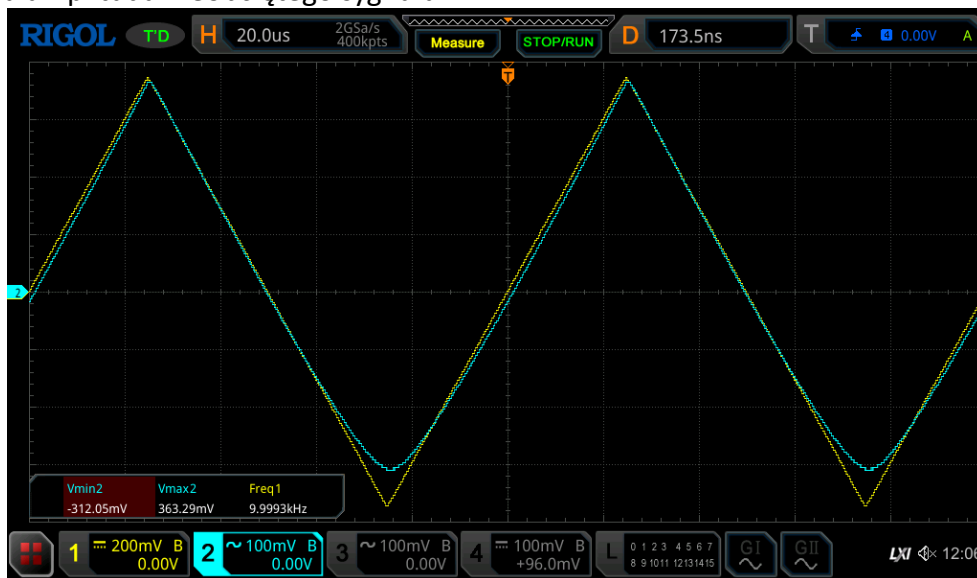
Wzmocnienie napięciowe zależy od dzielnika napięciowego, jaki tworzą na wyjściu układu rezystancje R_4 i R_6

Skuteczne wzmocnienie napięciowe zależy od dzielnika napięciowego, jaki tworzą na wejściu układu rezystancje R_G i r_{we}

C. Zwiększanie rezystancji wejściowej $R_{2(x10)} = 390 \text{ k}\Omega$

	Wtórnik obciążony	Wtórnik nieobciążony
Amplituda napięcia na bazie U_{b3} [mV _{pp}]	272,14	427,83
Amplituda napięcia na emiterze U_{e3} [mV _{pp}]	246,42	414,52
Skuteczne wzmocnienie napięciowe k_{us3BJT} [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów)	0,49	0,83

Maksymalna amplituda nieobciążonego sygnału:



Rys. 3.1 CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie wyjściowe

Obliczenia:

$$U_{Omax1BJT} = |V_{min2}| = 312,05 \text{ mV}$$

Obliczymy przesunięcie składowej stałej z za punktu pracy tranzystora:

$$I_C \approx I_E = \beta \cdot I_B = \beta \cdot \frac{-U_2 - U_{BE}}{R_{2(x10)} + \beta \cdot R_4} =$$

$$= 132,41 \frac{A}{A} \cdot \frac{-(-9,00 \text{ V}) - 0,70 \text{ V}}{390,00 \text{ k}\Omega + 132,41 \frac{A}{A} \cdot 1,30 \text{ k}\Omega} = 1,95 \text{ mA}$$

$$U_E = U_2 + R_4 \cdot I_E = -9,00 \text{ V} + 1,30 \text{ k}\Omega \cdot 1,95 \text{ mA} = -6,46 \text{ V}$$

Obliczymy wartość oczekiwaną:

$$U_{OmaxBJT_{teor}} = I_E \cdot R_4 || R_6 = 1,95 \text{ mA} \cdot 173,33 \Omega = 337,99 \text{ mV}$$

Wnioski:

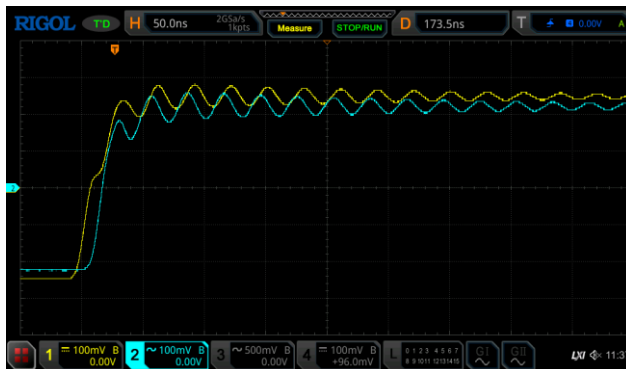
Zwiększenie rezystancji R_2 spowodowało wzrost rezystancji wejściowej wtórника, co zmniejszyło wpływ dzielnika napięcia utworzonego przez R_G i r_{we} . W rezultacie większa część napięcia generatora pojawiła się na wejściu tranzystora, co doprowadziło do zwiększenia skutecznego wzmocnienia napięciowego. Jednocześnie należy zauważyć, że dalsze zwiększanie R_2 nie będzie prowadziło do nieograniczonego wzrostu r_{we} , ponieważ jego wartość jest ograniczona przez rezystancję wejściową samego tranzystora $R_2 || ((\beta + 1) \cdot (r_{eb'} + R_L))$. Oznacza to, że poprawa parametrów układu ma charakter ograniczony.

Dodatkowo zaobserwowano pogorszenie dynamiki wtórника. Wynika to z faktu, że zwiększenie rezystancji R_2 powoduje zmniejszenie prądu bazy, a tym samym prądu kolektora tranzystora, co przesuwa punkt pracy w kierunku odcięcia.

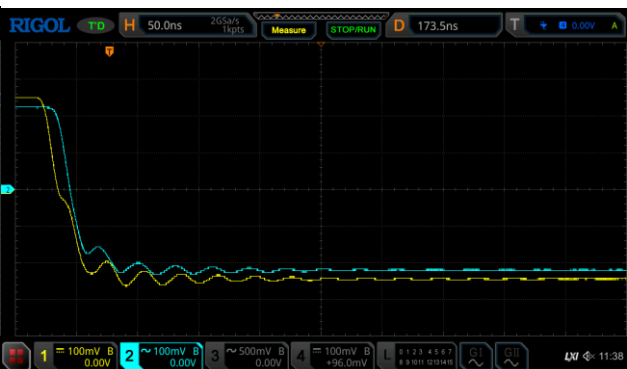
W takiej sytuacji tranzystor ma mniejszy zapas prądu do sterowania obciążeniem, przez co podczas ujemnej półokwy sygnału szybciej przestaje przewodzić. Prowadzi to do wcześniejszego pojawienia się obciążenia sygnału.

4. Wtórник emiterowy a sygnał impulsowy

A. Obserwacje bez pojemności obciążającej.



Rys. 4.1 Zbocze narastające bez pojemności obciążającej



Rys. 4.2 Zbocze opadające bez pojemności obciążającej

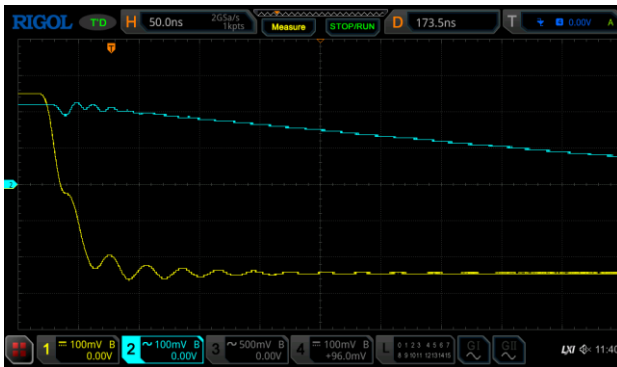
Obserwacje i wnioski:

W wyniku błędu podczas wykonywania laboratorium, polegającego na nieodłączeniu przewodu BNC, do układu została wprowadzona dodatkowa pojemność (50–100 pF). Wraz z rezystancją źródła tworzy ona filtr dolnoprzepustowy, co powoduje pogorszenie zboczy sygnału już na wejściu wtórника. W efekcie układ jedynie odwzorowuje zniekształcony sygnał wejściowy, dlatego w pomiarach nie zaobserwowano wyraźnego pogorszenia kształtu przebiegu po przejściu przez wtórnik.

Teoretycznie jednak powinno było wystąpić pogorszenie zbocza narastającego. Wynika to z ograniczonej zdolności tranzystora do dostarczania prądu podczas ładowania pojemności, co prowadzi do wolniejszego narastania sygnału. Na tej podstawie teoretycznie można wnioskować, że układ wykazuje właściwości dolnoprzepustowe, jednak efekt ten nie był możliwy do jednoznacznego zaobserwowania ze względu na wpływ układu pomiarowego.

B. Wtórnik obciążony pojemnością.

Do obciążania wtórника została użyta pojemność $C = 8,2 \text{ nF}$



Rys. 4.3 Zbocze narastające z pojemnością obciążającą



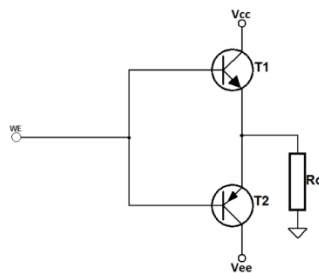
Rys. 4.4 Zbocze opadające z pojemnością obciążającą

Obserwacje i wnioski:

Zaobserwowano znaczne spowolnienie zbocza opadającego w porównaniu do zbocza narastającego. Gwałtowny wzrost napięcia na wejściu powoduje chwilowy wzrost napięcia U_{BE} , a tym samym wzrost prądu emitera, co przyspiesza ładowanie kondensatora. W efekcie zbocze narastające jest stosunkowo mało zniekształcone.

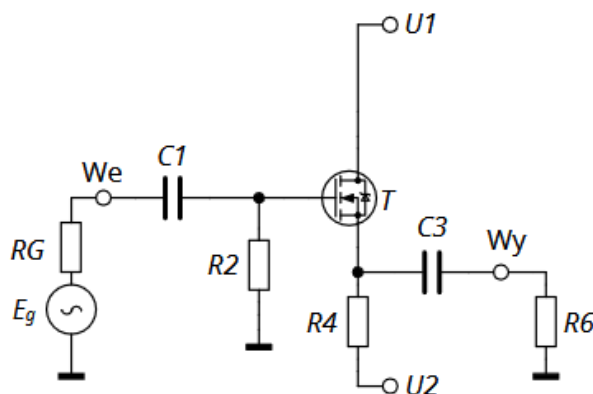
Natomiast podczas zbocza opadającego napięcie na bazie szybko maleje, podczas gdy napięcie na emiterze jest podtrzymywane przez naładowaną pojemność. Powoduje to spadek napięcia U_{BE} , co może doprowadzić do chwilowego wyłączenia tranzystora. W tym stanie kondensator rozładowuje się wyłącznie przez rezystancję obciążenia, co skutkuje znacznie wolniejszym opadaniem napięcia wyjściowego.

W celu zbudowania wtórника u którego zachowania dla obu zboczy byłyby jednakowe można użyć tzw. Wtórnik komplementarny (rys 4.5). W tym układzie działa „raz” jeden, „raz” drugi tranzystor zależnie od napięcia podawanego na wejście. Nie ma problemu asymetrii i obcinania przebiegu.



Rys 4.5 Schemat ideowy wtórника komplementarnego

5. Uruchomienie wtórnika źródłowego



Rys 5.1 – schemat ideowy wtórnika źródłowego

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora unipolarnego:

$$U_G \approx 0,00 \text{ V} \quad U_{R4} = 7,13 \text{ V}$$

$$U_{R2} = 0,016 \text{ mV} \quad U_{DS} = 5,78 \text{ V} \quad I_D = I_S = I_{R4} = \frac{U_{R4}}{R_4} = \frac{7.13 \text{ V}}{1.30 \cdot 10^3 \Omega} \approx 5,48 \text{ mA}$$

$$U_S = U_2 + U_{R4} = -9,00 \text{ V} + 7,13 \text{ V} = -1,87 \text{ V}$$

$$U_{GS} = U_G - U_S = 0,00 \text{ V} - 1,87 \text{ V} = 1.87 \text{ V}$$

$$U_D \approx U_1 = 4,00 \text{ V}$$

Podczas obliczeń w trakcie laboratorium zanotowano $U_{DS} = 5,78 \text{ V}$, natomiast teraz przy obliczeniach mamy $5,87 \text{ V}$. czyli bardzo bliską wartość. $0,09 \text{ V}$ może wynikać z dokładności odczytu napięć i pomiaru bezpośredniego. Do punktu pracy przyjmujemy więc:

$$I_{DQ} \approx 5,48 \text{ mA}, \quad U_{DSQ} \approx 5,78 \text{ V}$$

Tranzystor pracuje w zakresie pentodowym, ponieważ spełniony jest warunek $U_{DS} > U_{GS} - U_T$. Napięcia bramki i źródła nie są analogiczne do napięć bazy i emitera w BJT, ponieważ tranzystor MOS sterowany jest polem elektrycznym, a prąd bramki jest pomijalnie mały.

Obliczenia wartości przewidywanych i wnioski:

(uwaga: tu potrzebne parametry tranzystora MOS musisz odszukać w katalogu oraz zastanowić się nad ich rozrzutami)

$$U_{Gteor} \approx 0 \text{ V}$$

Z karty katalogowej odczytujemy:

$$V_{GS(th)} = 0.8 \text{ V} \dots 3.0 \text{ V}$$

$$U_{GSteor} \approx 2,10 \text{ V}$$

$$U_{Steor} \approx -2,10 \text{ V}$$

Obliczamy:

$$U_{R4teor} = U_{Steor} - U_2 = -2,10 \text{ V} - (-9,0) \text{ V} = 6,90 \text{ V}$$

$$I_{Dteor} = I_{Steor} = \frac{6,90 \text{ V}}{1,30 \text{ k}\Omega} = 5,31 \text{ mA}$$

$$U_{DSteor} = U_1 - U_{Steor} = 4,00 \text{ V} - (-2,10) \text{ V} = 6,10 \text{ V}$$

Z pomiaru otrzymano:

$$I_D \approx I_S \approx 5,48 \text{ mA}, \quad U_{DS} \approx 5,78 \text{ V}$$

6. Wyznaczenie maksymalnej amplitudy nieobciążonego sygnału wyjściowego

Dokumentacja przeprowadzonej obserwacji (zrzut ekranu oscyloskopu):



Rys 6.1 Obserwowana amplituda na oscyloskopie przy ustawieniu generatora na wartości 3 Vpp

Wyznaczenie maksymalnej wartości nieobciążonego sygnału, jaką da się uzyskać na wyjściu wtórnika źródłowego (opis sposobu wyznaczenia $U_{OmaxMOS}$ z uzasadnieniem oraz obliczenia):

Z odczytanych wartości obliczono amplitudę:

$$U_{OmaxMOS} = I_{SQ} \cdot RL = 5,49 \text{ mA} \cdot 173,33\Omega = 0,95 \text{ V}$$

$$U_{OmaxMOSp} = |V_{min2}| = 948,24 \text{ mV}$$

Wnioski, porównanie z wartością oczekiwaną i odpowiedzi na pytania z instrukcji:

We wtórniku emiterowym granica pojawia się wtedy, gdy tranzystor przestaje dostarczać potrzebny prąd do obciążenia i zaczyna się wyłączać.

We wtórniku źródłowym ograniczenie zależy od zapasu napięcia:

$$U_{GSQ} - U_T$$

oraz od warunku pozostania tranzystora w zakresie pentodowym:

$$U_{DS} > U_{GS} - U_T$$

W badanym układzie punkt pracy wtórника źródłowego okazał się korzystniejszy pod względem dopuszczalnego wychylenia sygnału, dlatego uzyskano większą amplitudę nieobciążonego sygnału.

Różnica pomiędzy wartością teoretyczną a praktyczną wynosiła ok. 0,2%, co świadczy o dobrze wykonanych pomiarach.

7. Parametry małosygnałowe wtórника źródłowego

Dla przyszłych obliczeń możemy przyjąć $g_m = 0,1 \text{ S}$, dlatego, że taką wartość podaje producent dla dużo większego prądu (rzędu 200 mA), więc ta wartość jest jak najbardziej możliwa w naszych warunkach.

Wykorzystane wzory to wzory pochodzące bezpośrednio z materiałów pomocniczych do laboratorium:

$$k_{uo} = \frac{g_m \cdot RL}{1 + g_m \cdot RL}$$

$$k_{uso} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot \frac{g_m \cdot RL}{1 + g_m \cdot RL}$$

$$\text{Wtórnik nieobciążony } k_{uo} = \frac{0,1 \text{ S} \cdot 1300 \Omega}{1 + 0,1 \text{ S} \cdot 1300 \Omega} = 0,99 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

$$\text{Wtórnik obciążony } k_{uo} = \frac{0,1 \text{ S} \cdot 173,33 \Omega}{1 + 0,1 \text{ S} \cdot 173,33 \Omega} = 0,95 \frac{\text{V}}{\text{V}}$$

Do wejścia modułu DWT doprowadzono z generatora sygnał o wartości międzyszczytowej:

$$E_g = 500,00 \text{ mV}_{pp}$$

A. Pomiary przy rezystancji źródła sygnału $R_G(1) = 2,00 \text{ k}\Omega$

	Wtórnik nieobciążony	Wtórnik obciążony
Amplituda napięcia na bramce U_{g1} [mV _{pp}]	474,34	474,34
Amplituda napięcia na źródle U_{s1} [mV _{pp}]	461,10	414,52
Rezystancja wejściowa $r_{we1MOSp}$ [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów)	36,97	36,97
Rezystancja wejściowa $r_{we1MOSst}$ [kΩ] (wartość przewidywana)	39,00	39,00
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us1MOSp}$ [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów)	0,92	0,83
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us1MOSst}$ [V/V] (wartość przewidywana)	0,94	0,90

Obliczenia:

$$r_{we1MOSp} = R_G \frac{U_g}{E_g - U_g} = 2 \text{ k}\Omega \cdot \frac{474,34 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV} - 474,34 \text{ mV}} = 36,97 \text{ k}\Omega \quad (\text{Ponieważ } U_g \text{ jest takie samo}).$$

$$r_{we1MOSst} = R_2 = 39,00 \text{ k}\Omega$$

$$k_{us1MOSp} = \frac{U_{s1}}{E_g} = \frac{461,10 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} \approx 0,92 \frac{\text{V}}{\text{V}} \quad (\text{nieobciążony})$$

$$k_{us1MOSst} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot k_{uo} = \frac{390,00 \Omega}{20,00 \Omega + 390,00 \Omega} \cdot 0,99 \frac{\text{V}}{\text{V}} = 0,94 \frac{\text{V}}{\text{V}} \quad (\text{nieobciążony})$$

$$k_{us1MOSp} = \frac{U_{s1}}{E_g} = \frac{414,52 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} \approx 0,83 \frac{\text{V}}{\text{V}} \quad (\text{obciążony})$$

$$k_{us1MOSst} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot k_{uo} = \frac{390,00 \Omega}{20,00 \Omega + 390,00 \Omega} \cdot 0,94 \frac{\text{V}}{\text{V}} = 0,90 \frac{\text{V}}{\text{V}} \quad (\text{obciążony})$$

Wnioski:

Po odłączeniu obciążenia R_6 wzmocnienie wzrosło z około 0,83 do około 0,92, ponieważ wzrosła rezystancja obciążenia widziana od strony źródła. Rezystancja wejściowa praktycznie nie zależy od obciążenia i wyszła blisko R_2 , co jest zgodne z teorią dla tranzystora MOS.

B. Pomiary przy rezystancji źródła sygnału $R_G(2) = 20,00 \text{ k}\Omega$

	Wtórnik nieobciążony	Wtórnik obciążony
Amplituda napięcia na bramce U_{g2} [mV _{pp}]	325,64	325,64
Amplituda napięcia na źródle U_{s2} [mV _{pp}]	318,49	290,60
Rezystancja wejściowa $r_{we2MOSp}$ [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów)	37,35	37,35
Rezystancja wejściowa $r_{we2MOSst}$ [kΩ] (wartość przewidywana)	39,00	39,00
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us2MOSp}$ [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów)	0,64	0,58
Skuteczne wzmocnienie napięciowe $k_{us2MOSst}$ [V/V] (wartość przewidywana)	0,66	0,63

Obliczenia:

$$r_{we2MOSp} = r_{we2MOSst} = R_G \frac{U_g}{E_g - U_g} = 20,00 k\Omega \cdot \frac{325,64 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV} - 325,64 \text{ mV}} = 37,35 k\Omega$$

(Ponieważ U_g jest takie samo).

$$k_{us2MOSp} = \frac{U_{s2}}{E_g} = \frac{318,49 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} \approx 0,64 \frac{V}{V} \text{ (nieobciążony)}$$

$$k_{us2MOSst} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot k_{uo} = \frac{390,00 \Omega}{20,00 \Omega + 390,00 \Omega} \cdot 0,99 \frac{V}{V} \approx 0,66 \frac{V}{V} \text{ (nieobciążony)}$$

$$k_{us2MOSp} = \frac{U_{s2}}{E_g} = \frac{290,60 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} \approx 0,58 \frac{V}{V} \text{ (obciążony)}$$

$$k_{us2MOSst} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot k_{uo} = \frac{390,00 \Omega}{20,00 \Omega + 390,00 \Omega} \cdot 0,94 \frac{V}{V} = 0,63 \frac{V}{V} \text{ (obciążony)}$$

Wnioski, podsumowania:

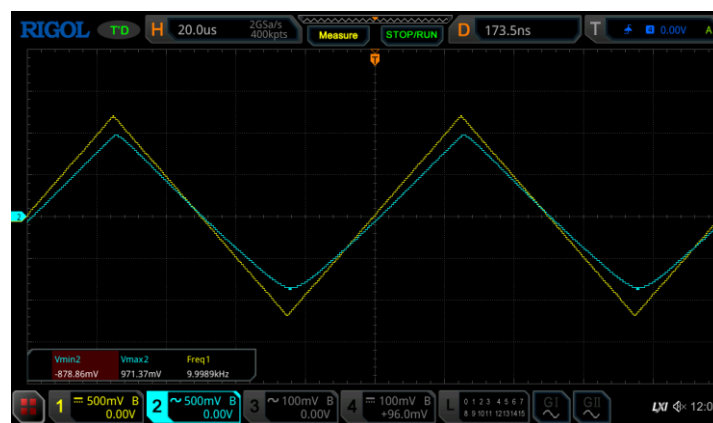
Zwiększenie R_G z 2 k Ω do 20 k Ω nie zmieniło istotnie samego stosunku U_s/U_g , bo ten zależy głównie od wtórnika i obciążenia. Zmieniła się za to amplituda na bramce, bo większe R_G tworzy silniejszy dzielnik z rezystancją wejściową wtórnika. Rezystancja wejściowa nadal wyszła bliska 39 k Ω , czyli zgodnie z teorią.

C. Zwiększanie rezystancji wejściowej

$$R_{2(x10)} = 390 k\Omega$$

	Wtórnik nieobciążony	Wtórnik obciążony
Amplituda napięcia na bramce U_{g3} [mV _{pp}]	474,34	474,34
Amplituda napięcia na źródle U_{s3} [mV _{pp}]	461,10	414,52
Skuteczne wzmacnienie napięciowe $k_{us3MOSp}$ [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów)	0,92	0,83

Maksymalna amplituda nieobciążonego sygnału: $U_{Omax1MOS} = -878,86 \text{ mV}$



Rys 7.1. Obserwowana amplituda na oscyloskopie

$$r_{we3MOSp} = R_G \frac{U_g}{E_g - U_g} = 20 \text{ k}\Omega \cdot \frac{474,34 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV} - 474,34 \text{ mV}} \approx 370 \text{ k}\Omega$$

$$k_{us3MOSp} = \frac{U_{s3}}{E_g} = \frac{461,10 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} = 0,92 \frac{\text{V}}{\text{V}} \text{ (nieobciążony)}$$

$$k_{us3MOSp} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot k_{uo} = \frac{390,00 \Omega}{20,00 \Omega + 390,00 \Omega} \cdot 0,99 \frac{\text{V}}{\text{V}} = 0,94 \frac{\text{V}}{\text{V}} \text{ (nieobciążony)}$$

$$k_{us3MOSp} = \frac{U_{s3}}{E_g} = \frac{414,52 \text{ mV}}{500,00 \text{ mV}} \approx 0,83 \frac{\text{V}}{\text{V}} \text{ (obciążony)}$$

$$k_{us3MOSp} = \frac{R_B}{R_G + R_B} \cdot k_{uo} = \frac{390,00 \Omega}{20,00 \Omega + 390,00 \Omega} \cdot 0,94 \frac{\text{V}}{\text{V}} = 0,90 \frac{\text{V}}{\text{V}} \text{ (obciążony)}$$

Wnioski:

Rezystancja wejściowa wtórnika źródłowego jest dobrze przybliżana przez rezystancję polaryzującą bramkę, czyli R_2 . Zwiększenie R_2 z 39 k Ω do 390 k Ω istotnie poprawia dopasowanie do źródła o dużej rezystancji wewnętrznej. Teoretyczne wartości wzmocnienia obliczone z katalogowego g_m są jedynie oszacowaniem, ponieważ dane katalogowe 2N7000 podają transkonduktancję dla prądów setek miliamperów, a w badanym układzie tranzystor pracuje przy prądzie rzędu kilku miliamperów. Mimo tego zgodność rzędu kilku–kilkunastu procent jest całkowicie sensowna.

8. Podsumowanie:

W danym ćwiczeniu laboratoryjnym zbadano właściwości wtórników zbudowanych przy użyciu tranzystorów BJT oraz MOSFET.

Wtórnik emiterowy (BJT) charakteryzuje się małą rezystancją wyjściową oraz możliwością kształtowania rezystancji wejściowej poprzez dobór punktu pracy tranzystora.

Wtórnik źródłowy (MOSFET) cechuje się natomiast bardzo dużą rezystancją wejściową, ponieważ prąd bramki tranzystora MOSFET jest praktycznie pomijalny. W badanym układzie rezystancja wejściowa wyniosła około 37–37,4 k Ω , co jest wartością zbliżoną do przewidywanej (~39 k Ω). Dzięki temu wtórnik źródłowy lepiej współpracuje ze źródłami sygnału o dużej rezystancji wewnętrznej.

Zjawisko to jest szczególnie widoczne dla rezystancji źródła $R_{G(2)} = 20 \text{ k}\Omega$: pod obciążeniem wtórnik emiterowy osiągnął skuteczne wzmocnienie około 0,42, natomiast wtórnik źródłowy około 0,58. Oznacza to, że przy dużej rezystancji źródła korzystniejszym rozwiązaniem jest wtórnik źródłowy. Wadą wtórnika źródłowego jest natomiast nieco gorsza zdolność do sterowania małymi rezystancjami obciążenia w porównaniu z wtórnikiem emiterowym oraz większa zależność parametrów układu od rozrzutu parametrów tranzystora MOSFET.

Zysk:

$$\text{Bez wtórnika: } U_{R6} = E_g \cdot \frac{R_6}{R_{G(2)} + R_6} = 4,95 \text{ mV}$$

$$\text{BJT: } U_{R6} = U_{e2} = 211,55 \text{ mV}$$

$$\text{MOSFET: } U_{R6} = U_{s2} = 290,60 \text{ mV}$$

Więc na użyciu wtórników w przypadku $R_{G(2)}$ zyskujemy ponad 4000% sygnału wejściowego przy BJT w porównaniu do dołączenia obciążenia wprost.

